

Daniel Vázquez Lago

Sensores e Instrumentación



Índice

I	Ciencia de la medida	
1	Magnitudes y unidades	7
2	Trazabilidad	9
3	Incertidumbre	11
4	Calibración	13
II	Sensores físicos	
5	Temperatura	17
6	Presión y fuerza	19
7	Posición y movimiento	21
8	Ópticos y radiación	23
III	Sensores químicos y biológicos	
9	Electroquímicos	27
10	Gases	29
11	Biosensores	31
12	Microfluídica	33
IV	Acondicionamiento de señal	
13	Puentes y amplificación	37
14	Filtrado	39
15	Ruido	41
16	Conversión A/D	43
V	Adquisición e instrumentación	
17	DAQ	47
18	Instrumentación virtual	49
19	Sincronización	51
20	Sistemas distribuidos	53
VI	Integración y aplicaciones	

21 Sensores inteligentes	57
22 IoT industrial	59
23 Instrumentación científica	61
24 Diagnóstico y mantenimiento	63

I

Ciencia de la medida

1	Magnitudes y unidades	7
2	Trazabilidad	9
3	Incertidumbre	11
4	Calibración	13

1. Magnitudes y unidades

2. Trazabilidad

3. Incertidumbre

4. Calibración

II

Sensores físicos

5	Temperatura	17
6	Presión y fuerza	19
7	Posición y movimiento	21
8	Ópticos y radiación	23

5. Temperatura

6. Presión y fuerza

7. Posición y movimiento

8. Ópticos y radiación

III

Sensores químicos y biológicos

9 Electroquímicos	27
10 Gases	29
11 Biosensores	31
12 Microfluídica	33

9. Electroquímicos

10. Gases

11. Biosensores

12. Microfluídica

IV

Acondicionamiento de señal

13 Puentes y amplificación	37
14 Filtrado	39
15 Ruido	41
16 Conversión A/D	43

13. Puentes y amplificación

14. Filtrado

15. Ruido

16. Conversión A/D



Adquisición e instrumentación

17	DAQ	47
18	Instrumentación virtual	49
19	Sincronización	51
20	Sistemas distribuidos	53

17. DAQ

18. Instrumentación virtual

19. Sincronización

20. Sistemas distribuidos

VI

Integración y aplicaciones

21 Sensores inteligentes	57
22 IoT industrial	59
23 Instrumentación científica	61
24 Diagnóstico y mantenimiento	63

21. Sensores inteligentes

22. IoT industrial

23. Instrumentación científica

24. Diagnóstico y mantenimiento